婴儿情感识别综述

才让卓玛,刘鹏飞,马光祥
西南民族大学 计算机科学与工程学院,成都 610000

摘 要:婴儿情感在塑造婴儿的认知和自我意识中扮演着关键角色,对婴儿成长具有至关重要的影响。目前婴儿情感研究领域,面临婴儿情感数据集不足、情感量化标准不统一,以及情感识别的准确性受限等问题。因此,如何有效地识别婴儿情感已成为该领域当前研究的核心难题。通过梳理当前婴儿情感识别领域的研究现状,从婴儿情感数据集、婴儿情感表示模型以及婴儿情感识别方法等方面对婴儿情感识别研究进行了分析与总结。列举并介绍了当前可用的公开数据集。总结并分析了常见婴儿情感模型,以及不同模态下的婴儿情感识别方法。概括该领域当前存在的问题以及探讨未来的研究方向,旨在为进一步的研究提供方向。

关键词:婴儿情感;情感数据集;婴儿情感表示模型;婴儿情感识别
文献标志码:A **中图分类号:**TP391 doi:10.3778/j.issn.1002-8331.2403-0174

Survey of Infant Emotion Recognition

Cairang Zhuoma, LIU Pengfei, MA Guangxiang
School of Computer Science and Engineering, Southwest Minzu University, Chengdu 610000, China

Abstract: Infant emotions significantly influence their cognitive development and self-awareness, playing a crucial role in their growth. The field of infant emotion research currently confronts challenges such as insufficient emotion datasets, non-uniform quantification standards, and limited accuracy in emotion recognition. Therefore, effectively recognizing infant emotions has become a central issue in this field. This paper reviews and summarizes current research on infant emotion recognition, focusing on infant emotion datasets, representation models, and classification methods across various modalities. Initially, it enumerates and introduces available public datasets. Subsequently, it analyzes common models for representing infant emotions and methods for classifying them. Finally, it outlines existing challenges and discusses future research directions, aiming to guide further studies.

Key words: infant emotions; emotion datasets; infant emotion representation models; infant emotion recognition

随着对婴儿福祉的日益重视,社会对专业和个性化的婴儿护理服务的需求不断增长。根据《2023年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2023年中国共迎来了902万名新生儿,预计中国的婴儿出生人数在未来仍将保持在相对较高水平。婴儿的增长也带来了对婴儿护理等行业的挑战。因此,如何高效准确识别婴儿情感,从而促进其身心健康的发展,已成为当下许多心理学家和情感识别研究人员研究的热点。

婴儿通常是指一周岁内的儿童[1],由于语言功能还没有发展完善,主要依赖表情和声音等非语言行为与外界进行交流。在生命的早期阶段,他们会逐渐发展出一套模式表达自己的情感[2-3]。婴儿情感的科学研究起源于19世纪70年代达尔文对其孩子的行为和心理发展的系统观察[4]。1932年,Bridges[5]提出新生儿的情感是一种未分化的兴奋,并认为婴儿的情感会随着年龄增长逐渐分化,这一研究标志着现代婴儿情感科学研究的开端。传统的婴儿情感识别方法主要依赖专家的主观评估,存在主观性高,以及一致性差等问题。婴儿情感识别任务本质上是通过结合发展心理学理论和人工智能算法来精准解读婴儿的情感状态。早期婴儿情感识别的研究主要着重于分析疼痛表情和哭声,因为疼痛表情和哭声常伴随急性生理反应[6-7]。近期发表的综述文

基金项目:国家自然科学基金(60966031);西南民族大学研究生创新型科研项目(ZD2023369)。
作者简介:才让卓玛(1970—),女,博士,教授,研究方向为藏语智能信息处理,E-mail:376087446@qq.com;刘鹏飞(1998—),男,硕士研究生,研究方向为情感识别;马光祥(1996—),男,硕士研究生,研究方向为自然语言处理。
收稿日期:2024-03-12 **修回日期:**2024-05-23 **文章编号:**1002-8331(2024)19-0032-14

中国知网 https://www.cnki.net

献[8-10]对疼痛表情和哭声识别任务进行了深入总结,然而它们的侧重点并未集中在情感层面上。近年来,婴儿情感识别问题受到广泛关注,但婴儿情感识别是一项长期任务,仍需不断地开拓创新与提升。目前已经出现了一系列基于婴儿情感识别的机器人[11],它们对婴儿护理质量的提高起到了关键作用。2018年,Scassellati等[12]利用机器人与虚拟人的结合,开发了一个针对聋婴的语言教学系统,2020年,Kokkoni等[13]开发的早期自适应康复系统,通过玩耍和互动帮助婴儿进行运动康复训练,进一步推动了这一领域的发展。

婴儿情感识别领域面临着两大重要挑战。首先,人们对婴儿情感的判断具有主观性,不同的经历与理念会对婴儿情感的判断有着不同程度的影响,婴儿的一些非主要情感表达如肢体动作、心率等也会影响人们对婴儿情感的感知与判断,如何量化这些特征是解决婴儿情感识别任务的关键之一。婴儿情感识别的另一个重大挑战是数据的稀缺,目前专门用于婴儿情感研究的数据集相对有限[14],极大地限制了数据驱动方法的发展。

本文按照不同角度组织全文。首先,介绍了常见的公开可用婴儿情感数据集;其次,分析了婴儿情感发展理论和婴儿情感模型的发展及应用;同时,总结了不同模态下的婴儿情感识别方法;最后,对该领域当前面临的问题以及未来研究方向进行了概括。研究思路总结如图1所示。

1 婴儿情感数据集

婴儿情感数据集是婴儿情感识别研究的基础,不仅提供了丰富的数据资源,还是构建情感识别模型的关键支撑。表1总结了常用数据集的详细信息,不难发现,现有的数据集相对较少。

目前研究所使用的数据集在年龄段划分和情感标签定义等方面的标准并不统一,增加了比较不同研究结果的复杂度。文献[15]为婴儿表情数据集的建立提供了一个标准化的流程,并创建了一个包含211名3至6个月大婴儿的360张标准表情图像数据集。文献[16]基于语音学理论并根据年龄增长,将婴儿的声音分类为23种不同类型,并进一步将这些类型组织成五个递增的发展水平,为婴儿声音数据集的建立提供了一个科学和系统的分类框架。上述工作为数据集的建立提供了统一的标准可能,促进了不同研究之间的可比性和合作。

表1 常用数据集对比

Table 1 Comparison of common datasets

类型	数据集	数据量	类别数	年份
表情	iCOPE	204	2	2007
	FENP	11 000	4	2020
	CIF	154	3	2018
	TIF	119	7	2017
	iCOPEvid	234	2	2020
哭声	Baby Chillanto	2 268	5	2008
	Donate a cry	1 585	9	2015
	Baby crying	918	5	2020

婴儿情感数据集主要分为表情数据集和哭声数据集两类。常见的公开的表情数据集有iCOPE、iCOPEvid、FENP、CIF、TIF,以及婴儿哭声数据集Baby Chillanto、Donate a cry和Baby crying。以下对这些数据集进行简要介绍。

1.1 iCOPE数据集、iCOPEvid数据集

iCOPE数据集是Brahnam等[17]为了评估婴儿面部疼痛识别系统的性能而开发的数据集,共包含了204张26名婴儿在接受采血、足底摩擦、气体刺激和婴儿床转移四种不同刺激时的照片,其中疼痛60张,足部摩擦36张,气体刺激23张,休息67张,哭泣18张,通常被划分为60张疼痛照片和144张非疼痛照片两个类别所使用。iCOPE数据集是研究婴儿疼痛表情的经典数据集,但它相对较小,且仅包含静态图片。为此,Brahnam等[18]又开发出iCOPEvid数据集,共包含了49名新生儿对相同刺激的49个疼痛和185个非疼痛视频。iCOPEvid数据集提供更详尽和动态的数据,便于更好分析和评估新生儿的面部疼痛表情。

1.2 FENP数据集

FENP数据集是卢官明等[19]为了解决基于人工编码的疼痛识别方法的限制所开发的新生儿疼痛数据集,共

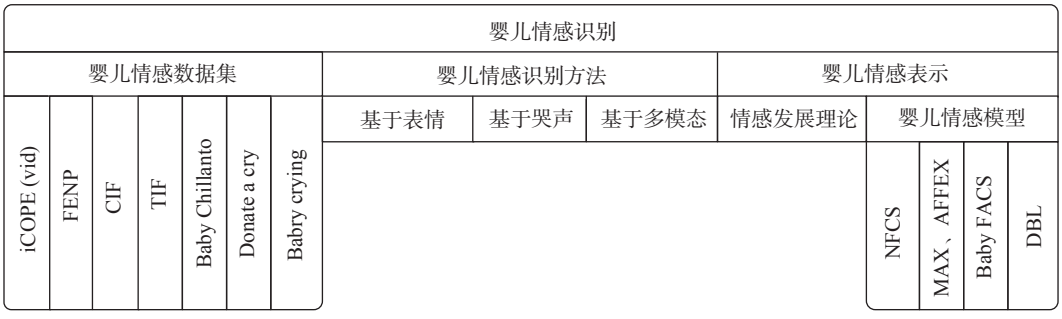


图1 研究思路总结图

Fig.1 Summary chart of research ideas

中国知网 https://www.cnki.net

包含了11 000张106名新生儿的表情图像,被分为严重疼痛、轻微疼痛、哭泣和平静共4类,每个类别都包含了2 750张新生儿表情图像。

为了确保评分的准确性和一致性,5名儿科医生和5名护士使用新生儿面部编码系统[20]对原始数据进行评分,使得最终的一致性达到了78%。FENP数据集的建立为新生儿疼痛和表情识别的研究提供了重要资源,对于深入研究新生儿疼痛和表情的相关领域具有重要的意义。

1.3 CIF数据集

CIF数据集是Webb等[21]为了解决婴儿表情数据稀缺问题而开发的数据集。他们通过社交媒体招募68名婴儿父母,让其在同一时间段拍摄婴儿不同的表情照片。实习助产师、护士和普通市民对每张照片从表情、情感强度、清晰度等6个方面进行评分以对这些照片进行验证。该数据集共包含154张一致性75%以上的婴儿面部照片,其中60张积极婴儿面部照片、54张消极婴儿面部照片和40张中性婴儿面部照片。CIF数据集中的照片消除背景干扰,且评分一致性较高,使得其具有良好的可靠性。

1.4 TIF数据集

TIF数据集是Maack等[22]构建的标准化婴儿表情数据集。他们通过社交媒体招募了4到12个月大的8名男婴和10名女婴,并在一系列策略指导下拍摄他们的表情。该数据集共包含119张经过标准化处理的面部照片,每位婴儿的不同表情照片数量在5到8张之间。网络志愿者对这些照片进行了分类,涵盖悲伤、厌恶、愤怒和害怕等七种情感类别,同时对图像的情感强度、清晰度和情感价值进行了评分。TIF数据集是该年龄组中首个标准化的情感表情图像数据集,但规模还相对较小。

1.5 Baby Chillanto数据集

Baby Chillanto数据集[23]由墨西哥国家天体物理和光电子学研究所开发,涵盖了73名婴儿的2 268条从出生到9个月大的一秒钟哭声样本,共包括了5种不同类型的哭声:340个窒息型、879个耳聋型、350个饥饿型、507个正常型和192个疼痛型。Baby Chillanto数据集是研究婴儿哭声识别时最常用的资源之一,但其中部分哭声不是出于情感反应,而是病理性哭声。

1.6 Donate a cry数据集

Donate a cry数据集是一个开源在GitHub的项目(https://github.com/gveres/donateacry-corpus),共包含了1 585条2岁以下婴幼儿的哭声音。每条音频样本都有上传者提供的婴儿的性别、年龄段以及可能的哭泣原因。哭泣的原因共被分为9种类型,包括害怕、不适、疲倦、未知等,但数据集中的哭声均为用户上传的原始资料,未经修改或核验,因此其标签的准确性可能有待验证。

1.7 Baby crying数据集

Baby crying数据集(https://aistudio.baidu.com/dataset-detail/84370)是一个包含了多种婴儿哭声音频的公共数据集,共包含918条平均时长为20秒样本,其中124个哭声被标记为饥饿,144个哭声被标记为疲倦,160个哭声被标记为不舒服。此外,还有134个哭声被标记为“尿布”,表示婴儿需要更换尿布而哭泣,160个哭声被标记为“拥抱”,表示婴儿想被抱而哭泣,160个哭声被标记为“醒来”,表示婴儿在醒来时的哭泣。

2 婴儿情感表示

2.1 婴儿情感发展理论

情感是由神经化学过程,主观体验和表达行为组成的[24]。Bridges[5]观察到婴幼儿从出生到24个月大逐渐从兴奋发展出害怕、厌恶等11种情感。这项开创性的研究不仅奠定了婴儿情感研究的理论基础,也为情感分化理论(differential emotions theory,DET)[25]的发展提供了重要的启示。

DET理论由Izard等提出,并经历一系列发展,涵盖独立情感系统、离散情感、稳定性和激活阈值四个核心观点,独立情感系统是指婴儿有一部分与生俱来的相互独立的情感,如快乐、兴趣等。这些情感不依赖于认知的发展,能迅速、自动地实现情感意识,并影响婴儿后续的感知和认知;离散情感是指情感是离散可区分的,每种情感都与特定的表情和适应功能相关,例如兴趣激发探索,恐惧激发回避;稳定性是指婴儿的情感在早期发展中是相对稳定的,这一属性有助于母亲理解并满足婴儿的情感需求;激活阈值是指引发特定情感所需的最低刺激水平,这一阈值因个体而异。

DET理论深入剖析了婴儿情感认知和表达的发展过程,为婴儿情感识别任务提供了重要指导。特别是离散情感这一观点,在婴儿情感识别任务中得到了广泛应用,几乎所有的研究都将婴儿的情感归类为若干个离散的类型,不仅帮助研究者更准确地理解和识别婴儿的情感状态,也为进一步的情感发展研究提供了坚实的基础。

2.2 婴儿情感表示模型

婴儿通过表情、声音、肢体动作和手势[26]与外界交流,通过分析这些特征可以理解他们的情感和需求。婴儿情感模型在情感的量化、数据标注和特征提取方面发挥着关键作用,包括面部编码模型如NFCS(the neonatal facial coding system)[20]、MAX(the maximally discriminative facial movement coding system)[27]、AFFEX(affective expressions scoring system)[28]和Baby FACS(baby

中国知网 https://www.cnki.net

facial action coding system）[29]模型，以及哭声编码模型Dunstan婴儿语言[30]。

常见婴儿情感模型总结如表2所示，目前现有工作主要集中在表情，但在声音方面，特别是除哭声之外的声音如笑声[31]的研究显得尤为缺乏。因此，为了更精准识别婴儿的情感，未来的研究应更全面考虑婴儿声音中的各种情感。

2.2.1　NFCS模型

NFCS模型是由Grunau等[20]在1998年开发的一种专为早产儿和新生儿疼痛评估而设计的面部编码模型，包含10个评估标准：伸舌（仅适用于早产儿）、皱眉、挤眼、鼻唇沟加深、张口、嘴垂直伸展、嘴巴水平伸展、舌呈杯状、下颌颤动和嘴呈“O”形。每项标准根据婴儿的表现赋予0或1分，分值越高表示疼痛越严重，总分为各项的总和，早产儿的最高得分为10分，足月儿的最高得分为9分。

NFCS评估者间的信度达到0.83[32]，具有较高的一致性。但该模型不适用于面部受损的情况，因为它依赖于观察婴儿的面部来判断，面部受损的情况会影响其准确性。

2.2.2　MAX模型、AFFEX模型

MAX模型由Izard等[27]在1979年开发，旨在提供一个有效、可靠且准确的方法用于测量婴儿面部的情感表达，其核心假设是情感激发后将引发一系列有序的面部肌肉运动。该模型将婴儿的面部分为三个主要区域，分别是额眉鼻根区、眼鼻颊区和口唇下巴区，共包含29个表情变化单位。MAX可以用来识别8种基本的表情，包括兴趣、高兴、惊奇、悲伤、愤怒、愤恨、蔑视和恐惧，图2是文献[33]给出的三种情感的示意图。MAX的识别过程被划分为两个阶段，第一阶段，判断者独立评估三个面部区域，以检测是否存在明显可识别的面部运动或表情变化。第二阶段涉及情感信号、单一表情以及多种表情的复合识别。



(0，0，0)
无可编码活动

(0，33/38，52)
享乐-愉快

(24，0，51)
兴趣-兴奋

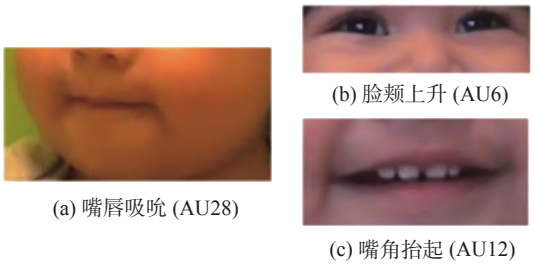
图2　MAX模型示例图

Fig.2　MAX model example

使用MAX进行面部编码需要先接受专业培训，且编码过程相当耗时。为了简化识别流程，Izard等[28]又在MAX的基础上开发出了AFFEX模型，其主要区别在于评估过程。使用AFFEX时，评估者会寻找与情感直接相关的面部变化，并直接进行分类，同时采用特定步骤以尽可能减少由主观因素引起的错误判断。尽管AFFEX效率更高，相对于MAX，AFFEX具有更高的效率，但需要编码者对MAX具备较高的熟练程度。

2.2.3　Baby FACS模型

Baby FACS模型[29]源自FACS模型[34]，由Ekman等开发，其核心是动作单元（action units，AU），它们是描述面部肌肉运动的最小单元。每个AU都被赋予一个数字编码代表了某一区域的特定肌肉运动状态，并包含一个强度等级表示肌肉运动的强度，通过动作单元的组合，可以准确且无歧义地识别婴儿的任何复杂面部运动。图3是文献[35]给出的3种不同AU动作。例如，AU28表示嘴唇吸吮；AU6表示脸颊上升；AU12表示嘴角抬起。当AU6与AU12同时出现时，这种特定的组合构成了杜彻尼微笑[36]（Duchenne smile），这被认为是一种表达真正快乐或喜悦的笑容。



(a) 嘴唇吸吮 (AU28)

(b) 脸颊上升 (AU6)

(c) 嘴角抬起 (AU12)

图3　Baby FACS模型示意图

Fig.3　Baby FACS model

Baby FACS使用多重冗余信息来识别面部动作，所以它不会被年龄、种族、个体差异或脸部形状所影响，这使得可用其可靠地辨认面部肌肉的动作。但Baby FACS编码过程既耗时且需要专业培训，文献[35, 37]从

表2　婴儿情感模型总结

Table 2　Summary of infant emotion model

模型	年份	评估标准	应用	优点	缺点
NFCS	1998	10个面部评估标准	新生儿疼痛评估	评估者间信度高	不适用于面部受损情况
MAX	1969	29个表情相关的单元	表情识别	可识别多种情感表情	耗时且需要专业培训
AFFEX	1980	情感直接相关的面部变化	表情识别	简化了MAX的评估过程	需要经过专业培训
Baby FACS	1980	AU描述肌肉运动	面部变化	能详尽描述面部运动	耗时且需要专业培训
Dunstan婴儿语言	2006	将哭声按前音分为五类	婴儿需求与情感识别	直观全面	缺乏严格测试和审查

中国知网　https://www.cnki.net

婴儿的自发行为视频中采用深度学习方法来实现这一过程,提高了编码的客观性和可靠性,从而扩大其在多种应用场景中的适用性。

Baby FACS已经受到了广泛的应用,已经有一系列婴儿表情识别应用基于Baby FACS开发,如PainChek Infant[38]、Baby FaceReader[39]等。Baby FACS与MAX的主要区别在于,Baby FACS包含了所有面部可见肌肉的动作编码,不论这些编码是否被认为与情感有关,MAX则在编码时更具有针对性,仅关注特定情感相关的动作,缺乏可拓展性。

2.2.4　Dunstan婴儿语言模型

Dunstan婴儿语言模型(Dunstan baby language,DBL)[30]是由Dunstan开发的适用于0至3个月婴儿的哭声模型,根据哭声的前音将其划分为五种不同类型的需求。分别是,当吸吮反射被触发,舌头被顶到口腔上颚时,婴儿会发出“Neh”声,表示婴儿饥饿,需要进食;当感到不适或可能需要更换尿布时,婴儿会发出“Heh”声,这种声音是对皮肤反射的响应,比如感觉到汗水或瘙痒;当感到需要打嗝时,婴儿会发出“Eh”声,这种声音是由于婴儿试图将嗝释放出口时产生;当感到胀气或胃部不适时,婴儿会发出“Eairh”声,这种声音会表明婴儿正在排便;当感到疲倦时,婴儿会发出“Owh”声,其类似于可听见的哈欠,表示婴儿疲倦,需要休息。图4是文献[40]给出的5种不同哭声的频谱图。

尽管一些语言学家对DBL模型的严密性提出了质疑,认为其缺乏严格的测试和学术审查,且未对所有哭声信息进行全面的编码,但DBL是第一个相对全面的婴儿语言模型。许多关于婴儿哭声的研究通过该语言的教学视频构建数据集,以此开展婴儿哭声识别研究。

3　婴儿情感识别方法

婴儿情感识别任务通常通过表情和哭声来判断婴儿的情感状态,传统的机器学习算法在特征提取和识别上取得了一定成就,而深度学习的出现则极大增强了这些能力。与传统机器学习依赖人工设计特征不同,深度学习模型能自动学习和提取更复杂的特征,这在捕捉微妙的表情或细微的声音变化时显得尤为重要。然而,由于情感的复杂性和主观性,还没有一个普遍认可的通用方法可以使用。表3简要介绍两大分类器的区别。单从图像或声音中提取特征已在识别准确率上取得了一定的成果,但要进一步提高情感识别的准确度,仍需进行更深入的研究和开发。未来的研究应探索如何更好地整合视觉和听觉信息,以及从更多模态数据中提取和利用信息,以实现更为全面和准确的情感识别。以下从基于表情、哭声以及多模态三个不同的角度对婴儿情感识别算法进行阐述。

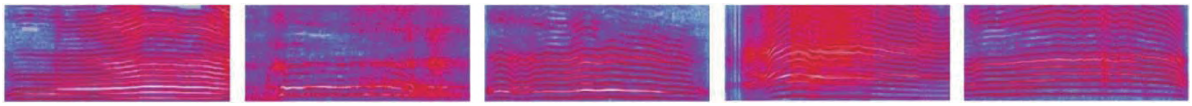
3.1　基于表情的识别方法

婴儿面部线条流畅,表情的类间相似度高。婴儿表情识别的研究起源于疼痛表情的识别,这也是该领域的一个重要子课题。疼痛表情与婴儿的健康状况紧密相关,因此,早期的研究集中在此类表情的识别上,同时也为识别其他表情提供了重要的方法启示。传统的表情识别方法都是基于图像,随着技术的发展,越来越多的研究基于视频。

3.1.1　基于表情的机器学习识别方法

常用的表情识别方法有支持向量机(support vector machines,SVM)和K近邻算法(K-nearest neighbors,KNN)等。

SVM的主要思想是使用核函数将原始输入映射到高维空间,因其泛化能力强,在小样本情况下具有良好的表现而在婴儿表情识别中使用广泛。2006年,Brahnam等[41]首次对婴儿疼痛与非疼痛的表情进行了识别,通过主成分分析(principal component analysis,PCA)降维的数据比较了LDA(linear discriminant analysis,LDA),PCA,SVM的分类效果,其中使用三阶多项式核的SVM取得了88%的最佳的准确率。2007年,Brahnam等[17]又在文献[41]基础上引入基于遗传算法改进的神经网络同步优化算法(neural network simultaneous optimization algorithm,NNSOA),该方法能够更广泛地搜索全局最优解,准确率达到了90.20%,超过了使用线性核的SVM



(a) Neh声　(b) Heh声　(c) Eh声　(d) Eairh声　(e) Owh声

图4　Dunstan婴儿语言的频谱图

Fig.4　Spectrogram of infant speech in Dunstan

表3　机器学习算法与深度学习算法的比较

Table 3　Comparison of machine learning algorithms and deep learning algorithms

算法	特征	数据量	训练时间	可解释性	可拓展性	预处理	计算成本
机器学习算法	人工提取特征,依赖先验知识	少量	短	易解释	不易拓展	需要对数据预处理	低
深度学习算法	从原始数据中自动学习任务所需要的特征	大量	长	不易解释	可拓展	非必须	高

中国知网　https://www.cnki.net

的82.35%,显著提升了识别性能,但在特征提取阶段直接使用灰度图进行降维,没有充分提取图像的特征信息。为此,2008年,卢官明等[42]提出使用Gabor滤波器提取婴儿面部纹理特征,并将AdaBoost算法降维后的特征用于SVM分类,在疼痛与非疼痛两个类别的识别准确率达到88%。相关向量机(relevance vector machine,RVM)[43]是基于贝叶斯理论的SVM的扩展,通常比SVM需要更少的支持向量。2010年,Gholami等[44]采用RVM将研究扩展到对婴儿疼痛强度的精确量化评估,通过采用RVM,结果表明RVM与疼痛评估专家所给出的评估结果在Kappa系数上达到了0.48,达到了中等一致性的水平,证明RVM可以作为一个有效的工具来辅助进行疼痛评估,但模型在部分数据上未能收敛。

KNN通过比较样本与K个最近邻居的相似性来预测结果,对数据分布假设较少,也适合小样本数据,但存在过拟合或欠拟合问题而导致结果上的差异。为此,2012年,Mansor等[45]提出了一种融合KNN与模糊机制的分类方法。通过定义模糊隶属度,能够计算出不同特征参数对表情的贡献率,并利用欧氏距离的权重进行分类。该方法考虑到了情感表达的主观抽象性,从而在实际应用中取得了不错的分类效果。2015年,Zamzami等[46]选择使用面部组织的光学应变大小作为特征输入对比KNN和SVM的分类效果,结果显示,KNN的准确率达到了96%,高于SVM的94%,并证明了K=3时KNN取得最好效果。

综上所述,基于机器学习的方法主要包括SVM和KNN两种,且研究集中于对疼痛表情的识别。相关工作总结见表4。

3.1.2 基于表情的深度学习识别方法

用于表情识别具有代表性深度学习算法包括基于卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)的设计、基于注意力机制[47]设计、基于vision Transformer(ViT)[48],最近的研究集中在深度学习模型的改进和集成上。

CNN通过执行卷积和池化等过程,能有效提取图像的局部特征,使得复杂图像的分类和识别成为可能,但使用传统的单一特征或网络模型在处理具有高度相似性的婴儿表情数据时,往往难以达到理想的识别效果。

多分支网络(multi-stream network)通过整合多个独立的分支来增强模型的性能和泛化能力,每个分支通常专注于从输入数据中学习不同类型的特征,以提供一个更全面的数据表示,特别是在婴儿表情这类类间相似度高的应用场景,能够显著提升识别的准确性。婴儿的脸部有着柔和与圆润的线条,使得传统的算法难以准确地识别和分析这些细微的表情变化。为此,2019年,乔欢欢[49]提出一种按矩阵块进行像素对比的改进局部二值模式(local binary patterns,LBP)算子S-LBP,优化LBP算子在光照和噪声条件下的鲁棒性,并基于S-LBP和VGG-16设计了双通道加权混合模型FW-DNN分别提取浅层特征和深层特征,相对于基线模型提升了对复杂环境的适应性和识别精确度。2020年,Zhang等[50]进一步将S-LBP算子和Sobel算子应用于三分支CNN模型中,与仅使用S-LBP算子的模型相比,进一步提升了模型在复杂环境下的识别能力。同样地,2022年,邓源等[51]利用MobileNetV2的深度可分离卷积和反向残差思想设计了改进CNN模型,并融合分块加权的LBP统计直方图特征,有效地提取了全局特征和局部纹理特征。在自建的婴儿表情数据集中,实现了高达85.71%的准确率,并且在JAFFE和CK+数据集上也展示了良好的性能。

注意力机制[47]通过模仿人类聚焦,使模型在处理数据时能够自动地对表情识别重要的部分更多地关注,而对不重要的部分较少地关注,改进传统的CNN中所有的输入信息被平等对待的缺点。2020年,Lin等[52]将SENet(squeeze-and-excitation networks)[53]模块与VGG16组合,增强网络对特定区域和通道的特征响应,使得模型对婴儿表情中关键特征的捕捉能力得到提升。此外,还采用了协方差池化来替代传统池化层进一步提升特征的表达能力,但相应地也增加了计算量。2020年,Yan等[54]提出基于通道注意力和空间注意力的自适应区域学习(adaptive region learning)模块用以从高层特

表4 基于表情的机器学习识别算法

Table 4 Expression-based machine learning emotion recognition algorithm

文献	年份	特征提取	分类方法	主要效果	数据集	分类任务
[17]	2007	PCA	LDA、PCA、SVM、NNSOA	NNSOA达到了最高分类准确率90.20%,优于使用线性核函数的SVM的82.35%	iCOPE	疼痛与非疼痛
[42]	2008	Gabor滤波器+AdaBoost	SVM	疼痛与非疼痛的识别率为85.29% 疼痛与安静的识别率为94.24% 疼痛与哭的识别率为78.24%	510张图片	疼痛、安静、哭泣
[44]	2010	—	RVM	与疼痛评估专家的评估结果在Kappa系数上达到了0.48,达到了中等一致性的水平	iCOPE	疼痛强度评估
[45]	2012	自回归系数	Fuzzy-KNN	Fuzzy KNN的分类准确率为90.77%	50名婴儿提供的1 000张表情图片	疼痛与非疼痛
[46]	2015	光流法	KNN、SVM	KNN分类准确率为96%,高于SVM的94%	10名婴儿在疼痛时的10段视频	疼痛与非疼痛

中国知网 https://www.cnki.net

征学习不同区域对表情区分的重要程度,自适应地聚焦婴儿面部关键区域的特征,并引入隔离损失(island loss)[55]使得模型专注于表情识别任务,缓解表情无关因素的干扰,取得了86.86%的分类准确率。

为了克服ViT模型在提取局部特征上的困难,增强其在表情识别任务中的表现,2023年,耿磊等[56]提出了一种多尺度信息融合网络(multi-scale information fusion network,MIFNet),其核心是通过空间全局注意力模块(spatial global attention net,SGA-Net)整合来自CNN的局部特征和Swin Transformer[57]的全局特征,并通过SGA-Net与SK-Net(selective kernel networks)[58]并行连接构成混合域注意力模块(hybrid domain attention module,HDAM),有效地保留了关键的通道和空间信息,增强了特征的整体表达能力。但在公开的表情数据集上的泛化性实验准确率有所下降,可能存在过拟合问题。针对光流法对光照变化和快速运动可能会在某些情况下导致准确性和鲁棒性受限的问题,2024年,卢官明等[59]提出了跨流注意力机制(cross-stream attention,CSA),通过在卷积层间堆叠CSA单元,实现了时间流和空间流之间的信息交互,更好地捕捉空间和时间两个维度的动态关联信息,提高了模型在视频中捕捉空间和时间维度动态关联信息的能力。上述的注意力机制模块大多存在额外增加参数量和计算开销的问题,为此,2022年,Li等[60]提出无参数注意力模块(parameter-free attention module,PFAM),PFAM通过利用平均池化和最大池化特性,不增加额外参数。在与结合ResNet18的SENet(squeeze-and-excitation)和CBAM(convolutional block attention module)[61]进行的对比实验表明,PFAM取得了最佳准确率84.07%,高于SE和CBAM的83.46%和83.39%,证明了PFAM在提升效率和降低复杂度方面的优势。

表情具有多样的动态变化,在静态图片中难以完全捕捉。视频能记录表情随时间的变化,尽管现有文献[18, 46, 59, 62]已经尝试利用视频进行婴儿表情识别,但大部分研究仍然依赖于手工提取特征的方法。2023年,Ning等[63]提出一种基于端到端的识别方法,通过使用预训练的VideoMAE[64]模型,如图5所示,能在大量数据被掩盖的情况下仍能通过未被掩盖的少量数据重建整个视频,并在两个大型的婴儿表情视频数据集SIBSMILE和MODELING进行迁移学习。还引入了随机和跨步时间采样(strided temporal sampling,SSTS)方法进行数据增强,不仅提升模型的训练速度,还通过包含视频序列的头部和尾部帧模拟完整的时间依赖性。有效提高了婴儿情感效价的判断,达到了与专家评估的0.671的一致性相关系数(concordance correlation coefficient,CCC)。

综上所述,基于深度学习的方法已经从早期的网络设计逐渐演变到基于注意力机制的设计,相关工作总结见表5。未来的发展趋势将从静态图像识别转向视频表情识别。

3.2　基于哭声的识别方法

婴儿哭声的音频高且音量变化大,具有特别的节奏和模式,能反映出他们的生理需求和情感状态。与表情识别相比,早期的哭声研究主要集中在使用哭声来判断婴儿是否患有某种疾病上,文献[10]对此展开了详尽的综述。由于缺乏准确的情感模型,使得婴儿的情感难以被准确标注,限制了通过哭声来理解婴儿情感的研究进展。

3.2.1　基于哭声的机器学习识别方法

机器学习算法通常侧重于运用声学特征从音频信号的角度识别哭声的情感。常用的哭声分类方法有SVM、KNN和高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)。

KNN和SVM也适合哭声这样的语音数据,能够有效处理高维特征空间和复杂数据分布。2015年,Bano等[65]对比短时能量、MFCC(Mel frequency cepstral coefficient,MFCC)、谐波因子(harmonicity factor,HF)等五种特征在KNN分类器上哭声分类的效果,其中结合了MFCC的KNN算法达到了86%的准确率。为了更准确地对比MFCC和线性频率倒谱系数(linear frequency cepstral coefficients,LFCC)这两种常用于婴儿哭声分类的倒谱域特征的效果,2019年,Dewi等[40]将这两种特征

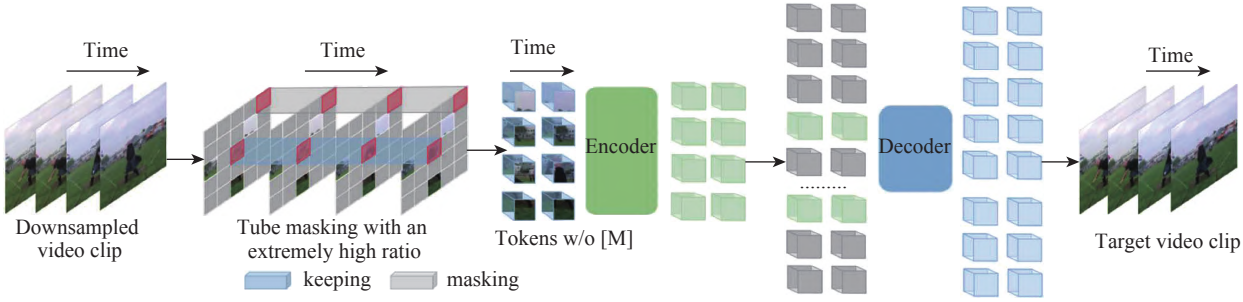


图5　VideoMAE模型示意图

Fig.5　VideoMAE model

中国知网　https://www.cnki.net

表5 基于表情的深度学习识别算法

Table 5 Expression-based deep learning emotion recognition algorithm

类型	文献	年份	特征提取	主要模型	最佳效果	数据集	分类任务	主要工作
基于网络设计	[49]	2019	S-LBP算子	VGG16	91.6%	1 372张表情图片	笑、哭、睡觉、平静	按矩阵块进行像素对比的改进LBP算子,并在CNN中引入协方差池
	[50]	2020	S-LBP+Sobel算子	自定义CNN	91.67%	IFER	高兴、哭、平静	在S-LBP算子的基础上进一步引入Sobel算子
	[51]	2022	—	MobileNetV2+SVM	85.71%	—	高兴、难过、生气、中性、惊恐、睡觉	结合了分块加权的LBP统计直方图的双流特征融合,并使用SVM代替Softmax层进行分类
基于注意力机制	[52]	2020	—	VGG16+SENet	87.90%	BabyExp	高兴、悲伤、中性	通过在VGG16中引入通道注意力机制SENet
	[54]	2020	—	ARL-IL CNN	86.86%	IFE-3C	积极、消极、中性	提出基于通道注意力和空间注意力的自适应区域学习ARL,并引入Island损失
	[56]	2023	—	MIFNet	95.46%	IFER	高兴、平静、哭、睡觉	构建空间全局注意力模块SGA-Net整合来自CNN和Swin Transformer的特征,并与SK-Net并联构成混合域注意力模块HDAM
	[59]	2024	光流图序列	自定义CNN+CSA	66.20%	DFENP	严重痛苦、中度痛苦、平静、哭	在卷积层间堆叠跨流注意力机制CSA单元,实现时空流之间交互
	[60]	2020	—	自定义CNN+PFAM	93.07%	17 785张表情图片	高兴、悲伤、惊讶、中性、睡觉	利用平均池化和最大池化特性,在不增加额外参数的情况下构建无参数注意力模块PFAM
	[61]	2023	—	VideoMAE	CCC=0.671	SIBSMI、MODELING	情感效价的判断	采用自监督学习器VideoMAE进行情感效价的判断

分别结合KNN、向量量化(vector quantization,VQ)以及简单神经网络(simple neural network,SNN)三种不同的方法进行比较,实验结果表示LFCC在婴儿哭声分类任务中比MFCC表现出更佳的效果,这可能是因为婴儿哭声的关键特征主要集中在高频区域,而LFCC在高频特征的捕捉上更为精确,KNN则在这三种方法中显示出最优性能。

在处理哭声这类高维数据时,SVM通常比KNN具有更强的泛化能力。为了研究不同声学特征之间潜在的互补性,2019年,Felipe等[66]采用SVM结合多种图像纹理描述符从频谱图中提取特征,并将提取的特征结合MFCC等特征进行对比。以识别婴儿的哭声是否由疼痛引起,其中LBP算子在所有纹理描述符中表现最佳,显著优于其他描述符。单个模型往往因专注于某一特定类型的特征而存在过拟合、泛化能力不足等局限性。受集成学习的思想启发,2020年,Chang等[67]提出了一种基于极限梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)和分组支持向量网络(grouped-support-vector network,GSVN)的方法来对婴儿的哭声进行分类,首先通过提取哭声样本的十二种不同特征,并使用随机森林算法选择最具代表性的特征。接下来,利用XGBoost算法强化的分组支持向量网络进行哭声分类,能有效地将婴儿哭声分类为三种不同的情感,平均准确率达到91%。

与KNN和SVM不同,GMM是一种统计概率模型,能有效处理声音数据的多峰性和提供每个样本属于不同类别的概率信息。i-vector[68]是一项通过因子分析将高维GMM超向量映射到一个低维的向量空间方法,能够有效地捕获个体之间的区别。为了解决婴儿哭声数据稀缺的问题,2016年,Bănică等[69]结合i-vector和GMM-UBM(universal background model)进行哭声分类。首先利用大量音频数据训练得到一个通用背景模型(UBM),捕捉这些声音共有的声学特征,i-vector则被用来从UBM中提取出通用信息之外的声学特征。这种方法不仅具有高度的鲁棒性,能有效应对各种音频变化,且模型训练完成后,特征的提取和比较过程非常迅速。2019年,Sharma等[70]从哭声中提取不同的统计特征与GMM结合用于哭声分类,并与*K*-means和层次聚类方法相比,结果表明模型在重叠数据点最少的情况下产生了最好的结果,达到了81.27%的准确率,优于另外两种模型,证明了其效果的优越性,但GMM对环境比较敏感,在训练数据有限的情况下,分类结果不能令人满意。

综上所述,KNN、SVM、GMM等机器学习算法被广泛应用于婴儿哭声的情感识别中,各有其特点和优势。这些方法不仅提高了分类的准确率,还增强了模型对新变化的适应能力。相关工作总结见表6。

3.2.2 基于哭声的深度学习识别方法

人工神经网络(artificial neural network,ANN)为深度学习提供了构建深度神经网络的基本概念和技术,早在1995年,Petroni等[71]就首次尝试将ANN用于婴儿哭

中国知网 https://www.cnki.net

表6　基于哭声的深度学习识别算法

Table 6　Crying-based machine learning emotion recognition algorithm

文献	年份	特征提取	分类方法	主要效果	数据集	分类任务	情感模型
[65]	2015	短时能量、HF、MFCC等	KNN	KNN的平均准确率为86%	50条哭声	—	DBL
[40]	2019	MFCC、LFCC	KNN、VQ、SNN	证明LFCC在哭声分类任务中比MFCC表现佳,达到了90%	DBL数据集	—	DBL
[66]	2019	频谱图+多种纹理描述符	SVM	证明LBP算子对频谱图的特征提取显著优于其他算子	iCOPE audio	疼痛与非疼痛二分类	—
[67]	2021	十二种不同特征	GSVN	整体最高91%的准确率	1 002条哭声	困倦、饥饿、疼痛	—
[69]	2015	MFCC	GMM-UBM+i-vector	利用i-vector和GMM-UBM达到了70%准确率	DBL数据集	—	DBL
[70]	2019	统计特征	GMM、*K*-means、层次聚类	GMM达到了81.27%的最高准确率,优于其他两种模型	Donate a cry	—	—

声分类。

CNN适用于空间数据处理,被广泛应用于图像处理,可以通过迁移学习方法来识别哭声中的情感。2018年,Franti等[72]将CNN结合频谱图应用到婴儿哭声分类任务中,在Dunstan Baby数据集上取得了89%的准确率。以CNN为代表的深度学习算法在处理复杂分类问题时表现出色,但在训练时往往需要大量地标注数据,为解决婴儿哭声数据稀缺的问题,2019年,Le等[73]采用在ImageNet数据集上预训练的ResNet50模型进行迁移学习,仅对网络的最后几层进行修改并使用婴儿哭声的频谱图作为原始数据重新训练,减少训练数据量的同时,最小化了训练时间,取得了不错的效果。同年,谢湘等[74]也使用频谱图结合ResNet19模型进行婴幼儿哭声分类,在Donota a cry数据集上F1-score达到0.996 5,比SVM和CNN模型分别高出0.050 7和0.047 6,比基于听觉谱ResNet高出0.016 2,证明了频谱图能够直观全面地展示婴幼儿哭声的声学特征。2023年,Ozseven[75]对SVM和多种深度学习算法进行了比较,这些算法结合了不同的特征来对婴儿哭声进行分类。结果表明,无论是基于图像的特征集还是基于信号处理的特征集,都显示出较高的分类成功率。但当采用纹理分析方法时,对图像特征的分类效果相对较低。

CNN在处理具有空间特征的数据方面表现出色,但在处理包含时间序列依赖的数据时存在一定的局限性。以循环神经网络(recurrent neural network,RNN)为代表的时序模型在处理婴儿哭声时能够有效捕捉时间依赖性和动态特征,适应不同婴儿的特定哭声模式。为了克服CNN在哭声分类上的限制,2020年,Maghfira等[76]首先通过CNN从哭声的频谱图中提取特征,接着对这些特征图进行重新排列使其适合序列处理。RNN则学习并捕捉这些特征随时间变化的模式。这种方法的优点在于不仅利用CNN的特征提取能力,还能通过RNN来理解哭声的持续性和变化性,有效地处理婴儿哭声的时间序列数据。长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)是RNN的一种特殊形式,通过引入门控机制有效地控制信息的保存与遗忘,从而解决了梯度消失的问题,但由于每个门控机制内部都有自己的权重矩阵,导致模型的参数数量较多。为此,2020年,余莉萍等[77]在LSTM模型中引入了注意力机制,提出了一种名为Deep-Attention-LstmCell的结构,允许模型动态地调整每个时间步的信息更新和保留程度,集中处理序列中最关键的部分,大量减少了LSTM的参数数量,改进后模型相比传统LSTM模型在召回率和F1分数上的显著提升。Transformer在处理时序数据时通过自注意力机制能比RNN更好地捕捉复杂的时间依赖关系,2022年,李彬[78]提出了一种双通道端到端的Transformer模型来处理婴儿的哭声。该模型特别设计了一个频谱图增强模块和一个注意力模块,这两个模块处理的数据将被融合后输入到Transformer中,能有效地增强和突出关键信息,从而提高对婴儿哭声的分类效果。与文献[76]中CNN-RNN组合模型类似,2024年Qiao等[79]提出一个局部到全局卷积神经网络(local-to-global convolutional neural network,AlgNet),如图6所示,首先采用多特征图融合的策略计算多维混合特征图,随后,使用CNN提取特征图的局部特征,最后采用多头注意力机制改进的门控LSTM进行分类。与CNN-RNN相比,该方法能够有效地通过混合特征图增强了模型对数据的理解,减少特征间的冗余。缺点在于计算资源消耗较大,需要较高的计算能力和存储资源。

ViT模型也被用于结合声音的图特征进行哭声分类,2022年,Xu等[80]从婴儿的哭声中计算Log-Mel频谱图,然后计算这些频谱图在时间和频率上的一阶微分。这些原始Log-Mels及其微分数据被组合成一个三维特征表示,并输入到ViT模型中进行分类。结果显示,这种方法在哭声分类上的性能超过了其他比较方法,并且通过结合Log-Mels和时间、频率的微分数据,达到了最佳性能。这表明通过ViT模型结合多种特征维度可以更有效地解析婴儿的情感和需求。

中国知网　https://www.cnki.net

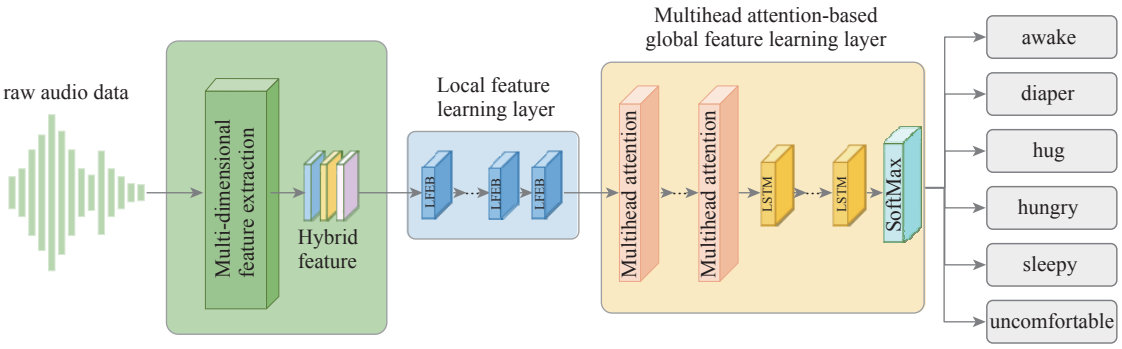


图6 局部到全局卷积神经网络

Fig.6 Local-to-global convolutional neural network

综上所述,深度学习算法通常从图像特征的角度分类哭声。相关工作总结见表7。

3.3 基于多模态融合的分类方法

多模态融合通过利用不同类型数据的互补性能够更精确和全面地理解婴儿的情感状态[81]。多模态情感分析的融合策略主要包括特征级融合、决策级融合和模型级融合三种[82],如图7所示,现有的多模态情感识别的研究主要采用决策级融合,对表情和声音的分类结果进行加权平均,以此判断情感状态。

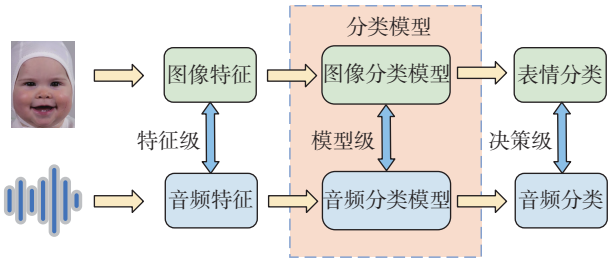


图7 三种不同级别融合

Fig.7 Fusion of three different strategies

2006年,Pal[83]首次结合婴儿哭泣时的声音和表情来分析其情感,表情处理模块受到了文献[84]的启发,将每一行像素的灰度值相加,生成水平灰度投影来描述眉毛、嘴巴和眼睛的位置。哭声则通过K-means方法对基频和前三个共振峰进行聚类。融合模型的整体准确率达到了75.2%,高于单一模型的准确率。尤其是在识别疼痛哭声上,达到了93%的准确率,可能是因为痛苦哭声具有非常高的基频,增强了关键特征的表达。为了在更细致的情感颗粒度情况下识别婴儿情感,2017年,Fang等[85]也通过综合表情和声音对婴儿情感的更全面识别,表情处理模块首先识别面部区域,然后利用局部三元模式(local ternary pattern,LTP)来描绘面部轮廓,并计算对应的Zernike矩以提取表情特征,声音处理模块则采用了MFCC及其增量倒谱系数作为特征,最后通过SVM分别对表情和声音进行分类。通过结合这两类分类结果,准确判断婴儿的情感状态,达到了85.3%。

综上所述,目前多模态情感识别的研究还不多,且都只关注于表情和声音这两种模态的融合,但这些工作展示了提高情感识别准确性方面的潜力。未来的研究

表7 基于哭声的深度学习识别算法

Table 7 Crying-based depp learning emotion recognition algorithm

文献	年份	特征	主要模型	最佳效果	数据集	分类任务	主要工作
[71]	1995	MFCC	ANN	79.4%	230个哭声片段	生气、害怕、疼痛	首次将ANN应用于婴儿哭声分类
[73]	2019	频谱图	Resnet50	90.10%	Baby Chillanto	—	通过在ImageNet上预训练的Resnet50迁移学习
[74]	2019	频谱图	Resnet19	F1=0.996 5	Donate a cry	—	证明了频谱图在婴幼儿哭声分类中能直观地反映声学特征
[75]	2023	手工特征和频谱图	多种深度学习模型	97.6%	Baby Chillanto	—	对比不同深度学习模型,其中结合scalogram图的ShuffleNet达到最佳效果
[76]	2020	频谱图	CNN-RNN	86.03%	DBL数据集	—	通过CNN结合RNN进行分类
[77]	2020	混合特征	LSTM	F1=0.93	1 000条音频	生气、饥饿、疼痛、伤心和困倦	通过注意力机制改进LSTM的门控机制
[78]	2022	频谱图	CNN+Transformer	83.14%	Baby Chillanto	—	增加频谱图特征结合Transformer
[79]	2024	混合特征图	AlgNet	93.14%	Baby crying	—	设计混合特征应用于AlgNet
[80]	2022	差分时频Log-Mel频谱图	ViT	93.4%	CRIED	中性、不安、哭泣	差分时频对数梅尔频谱图结合ViT模型

中国知网 https://www.cnki.net

可以通过引入更多模态如心率、体温和瞳孔状态等以及采用先进的融合策略。

4 婴儿情感识别研究面临的问题及未来研究展望

4.1 现有研究所面临的问题

婴儿情感识别是一项跨学科领域的研究,具有广泛的应用前景。尽管国内外学者已对此领域进行了深入研究并取得了初步成果,婴儿情感识别作为一个研究领域仍在不断发展中,具有巨大的探索潜力和空间,但该领域仍面临一些关键性挑战。

(1)与成人相比,婴儿无法通过语言表达自己的情感,使得研究具有较高的主观性。由于缺乏统一的评价标准,不同研究者可能会对同一情感表达有不同的解读,这导致情感标注存在显著的主观偏差。此外,个体差异、文化背景等因素也会影响对婴儿情感状态的解释,增加了情感识别的复杂性和挑战性。

(2)目前使用的婴儿情感数据库在规模和类型上都相对有限,导致了情感分析所依赖的样本数量不足,并且无法全面地覆盖婴儿情感表达的广泛多样性。婴儿情感表达涵盖了从微妙的表情到明显的哭声等,然而现有的数据库往往只囊括了其中的小部分。这种缺乏多样性的数据集不仅限制了情感识别算法的泛化能力,也降低了识别过程的准确性和可靠性。

(3)目前,婴儿情感识别主要依靠对表情和声音的分析。当结合心率等生理信号与其他模态数据进行识别时,接触式设备可能会干扰婴儿的自然状态,从而降低数据的准确性。例如,心率监测器和肌电图等设备的使用可能导致婴儿感到不适或引起其注意,这不仅影响数据的真实性,也可能引起婴儿的不安,进而影响到长期监测的可行性和有效性。此外,长时间的监测和重复的设备安装可能对婴儿的日常生活造成干扰,这对研究的伦理性和婴儿的舒适度提出了高要求。

4.2 未来研究展望

(1)在构建婴儿情感数据库时,可以根据现有的婴儿情感表示模型和情感分化理论,按照婴儿的发育阶段逐渐增加情感标签的复杂度,以准确地反映情感认知的发展和深化。此外,可以采用半监督学习扩充现有数据库能有效利用未标注的数据,从而增强数据库的多样性和覆盖范围。同时,构建其他模态数据的数据库,以支持更全面的情感分析。

(2)在模态方面,虽然视觉模态已取得较高的识别准确度,但面部遮挡等因素仍限制了其准确性。未来的研究应重点采用非侵入式监测技术,结合表情、声音及生理信号等多种模态来识别婴儿情感,以提升系统的准确性和鲁棒性,并实现对婴儿情感状态更真实、细致的解读,同时最大限度地减少对婴儿的不适感和潜在干扰,推动婴儿情感识别技术的进一步发展和应用。

(3)相比传统机器学习方法,深度学习在婴儿情感识别中展示了卓越的特征学习能力和数据描述能力。未来可以开发专为婴儿情感特征设计的网络架构,包括定制模型来精准适配婴儿的情感表达,并结合时间序列分析来捕捉情感的动态变化。不仅提高了情感识别的准确性和敏感性,还能通过智能监护和发展支持系统更有效地支持婴儿的健康成长,推动人工智能在早期儿童教育和护理的应用。

参考文献:

[1] 王卫平, 孙锟, 常立文, 等. 儿科学[M]. 9版. 北京:人民卫生出版社, 2018.
WANG W P, SUN K, CHANG L W, et al. Pediatrics[M]. 9th ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2018.

[2] PETITTO L A, KATERELOS M, LEVY B G, et al. Bilingual signed and spoken language acquisition from birth: implications for the mechanisms underlying early bilingual language acquisition[J]. Journal of Child Language, 2001, 28(2): 453-496.

[3] MALATESTA C Z, WILSON A. Emotion cognition interaction in personality development: a discrete emotions, functionalist analysis[J]. British Journal of Social Psychology, 1988, 27(1): 91-112.

[4] DARWIN C. A biographical sketch of an infant[J]. Mind, 1877, 2(7): 285-294.

[5] BRIDGES K M B. Emotional development in early infancy [J]. Child Development, 1932: 324-341.

[6] HATFIELD L A, ELY E A. Measurement of acute pain in infants: a review of behavioral and physiological variables[J]. Biological Research for Nursing, 2015, 17(1): 100-111.

[7] 徐瑄培, 张莉, 屈艺, 等. 婴儿啼哭声音的生理和病理因素分析[J]. 中国儿童保健杂志, 2018, 26(8): 869-872.
XU X P, ZHANG L, QU Y, et al. Research progress on physiological and pathological factors of infant cry[J]. Chinese Journal of Child Health Care, 2018, 26(8): 869-872.

[8] ZAMZMI G, KASTURI R, GOLDGOF D, et al. A review of automated pain assessment in infants: features, classification tasks, and databases[J]. IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 2017, 11: 77-96.

[9] JI C, MUDIYANSELAGE T B, GAO Y, et al. A review of infant cry analysis and classification[J]. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2021, 2021(1): 8.

[10] JEYARAMAN S, MUTHUSAMY H, KHAIRUNIZAM W, et al. A review: survey on automatic infant cry analysis and classification[J]. Health and Technology, 2018, 8: 391-404.

[11] FILIPPINI C, MERLA A. Systematic review of affective computing techniques for infant robot interaction[J]. International Journal of Social Robotics, 2023, 15(3): 393-409.

[12] SCASSELLATI B, BRAWER J, TSUI K, et al. Teaching

中国知网 https://www.cnki.net

language to deaf infants with a robot and a virtual human [C]//Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2018: 1-13.

[13] KOKKONI E, MAVROUDI E, ZEHFROOSH A, et al. GEARing smart environments for pediatric motor rehabilitation[J]. Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, 2020, 17: 1-15.

[14] LI J, HASEGAWA-JOHNSON M, MCELWAIN N L. Analysis of acoustic and voice quality features for the classification of infant and mother vocalizations[J]. Speech Communication, 2021, 133: 41-61.

[15] 程刚, 张大均, 关雨生, 等. 婴儿面孔表情标准化图片系统的初步建立[J]. 中国心理卫生杂志, 2015, 29(6): 406-412.
CHENG G, ZHANG D J, GUAN Y S, et al. Preliminary establishment of the standardized Chinese infant facial expression of emotion[J]. Chinese Mental Health Journal, 2015, 29(6): 406-412.

[16] NATHANI S, ERTMER D J, STARK R E. Assessing vocal development in infants and toddlers[J]. Clinical Linguistics & Phonetics, 2006, 20(5): 351-369.

[17] BRAHNAM S, CHUANG C F, SEXTON R S, et al. Machine assessment of neonatal facial expressions of acute pain[J]. Decision Support Systems, 2007, 43(4): 1242-1254.

[18] BRAHNAM S, NANNI L, MCMURTREY S, et al. Neonatal pain detection in videos using the iCOPEvid dataset and an ensemble of descriptors extracted from Gaussian of local descriptors[J]. Applied Computing and Informatics, 2023, 19(1/2): 122-143.

[19] YAN J, LU G, LI X, et al. FENP: a database of neonatal facial expression for pain analysis[J]. IEEE Transactions on Affective Computing, 2020, 14(1): 245-254.

[20] GRUNAU R E, OBERLANDER T, HOLSTI L, et al. Bedside application of the neonatal facial coding system in pain assessment of premature infants[J]. Pain, 1998, 76(3): 277-286.

[21] WEBB R, AYERS S, ENDRESS A. The city infant faces database: a validated set of infant facial expressions[J]. Behavior Research Methods, 2018, 50: 151-159.

[22] MAACK J K, BOHNE A, NORDAHL D, et al. The Tromso infant faces database (TIF): development, validation and application to assess parenting experience on clarity and intensity ratings[J]. Frontiers in Psychology, 2017, 8: 409.

[23] REYES-GALAVIZ O F, CANO-ORTIZ S D, REYES-GARCÍA C A. Evolutionary-neural system to classify infant cry units for pathologies identification in recently born babies[C]// Proceedings of the 2008 Seventh Mexican International Conference on Artificial Intelligence, 2008: 330-335.

[24] PLUTCHIK R. The psychology and biology of emotion[M]. [S.l.]: HarperCollins College Publishers, 1994.

[25] ACKERMAN B P, ABE J A A, IZARD C E. Differential emotions theory and emotional development: mindful of modularity[M]//What develops in emotional development. New York: Springer, 1998: 85-106.

[26] PETITTO L A, HOLOWKA S, SERGIO L E, et al. Language rhythms in baby hand movements[J]. Nature, 2001, 413(6851): 35-36.

[27] IZARD C E. The maximally discriminitive facial movements coding system, MAX[Z]. Newark :University of Delaware, 1979.

[28] IZARD C E, DOUGHERTY L M, HEMBREE E A. A system for identifying affect expressions by holistic judgments (AFFEX)[Z]. Newark: University of Delaware. Instructional Resources Center, 1983.

[29] DONDI M. Pre-Conference Workshop_Baby FACS: facial action coding system for infants and young children[C]// Proceedings of the International Congress of Infant Studies, 2022.

[30] DUNSTAN P. Calm the crying: the secret baby language that reveals the hidden meaning behind an infant's cry[M]. [S.l.]: Penguin, 2012.

[31] ADDYMAN C, ADDYMAN I. The science of baby laughter[J]. Comedy Studies, 2013, 4(2): 143-153.

[32] 程锐, 杨洋, 史源, 等. 新生儿疼痛评估与镇痛管理专家共识(2020版)[J]. 中国当代儿科杂志, 2020, 22(9): 923-930.
CHENG R, YANG Y, SHI Y, et al. Expert consensus on neonatal pain assessment and analgesia management (2020 edition) [J]. Chinese Journal of Contemporary Pediatrics, 2020, 22(9): 923-930.

[33] 乔建中. 情绪研究: 理论与方法[M]. 南京:南京师范大学出版社, 2003.
QIAO J Z. Emotion research: theory and methods[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 2003.

[34] EKMAN P, ROSENBERG E L.What the face reveals: basic and applied studies of spontaneous expression using the facial action coding system (FACS)[M]. New York: Oxford University Press, 1997.

[35] HAMMAL Z, CHU W S, COHN J F, et al. Automatic action unit detection in infants using convolutional neural network[C]//Proceedings of the 2017 Seventh International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII), 2017: 216-221.

[36] EKMAN P, DAVIDSON R J, FRIESEN W V. The Duchenne smile: emotional expression and brain physiology: II [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, 58 (2): 342.

[37] ONAL ERTUGRUL I, AHN Y A, BILALPUR M, et al. Infant AFAR: automated facial action recognition in infants [J]. Behavior Research Methods, 2023, 55(3): 1024-1035.

[38] OSTER H. Automated facial analysis of infant pain expressions: progress and future directions[J]. The Lancet Digital

中国知网 https://www.cnki.net

Health, 2021, 3(10): 613-614.
[39] MAROULIS A. Baby FaceReader AU classification for infant facial expression configurations[J]. Measuring Behavior, 2018.
[40] DEWI S P, PRASASTI A L, IRAWAN B. The study of baby crying analysis using MFCC and LFCC in different classification methods[C]//Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Signals and Systems (ICSigSys), 2019: 18-23.
[41] BRAHNAM S, CHUANG C F, SHIH F Y, et al. Machine recognition and representation of neonatal facial displays of acute pain[J]. Artificial Intelligence in Medicine, 2006, 36(3): 211-222.
[42] 卢官明, 李晓南, 李海波. 新生儿疼痛面部表情识别方法的研究[J]. 光学学报, 2008(11): 2109-2114.
LU G M, LI X N, LI H B. Research on recognition for facial expression of pain in neonates[J]. Acta Optica Sinica, 2008(11): 2109-2114.
[43] TIPPING M E. Sparse Bayesian learning and the relevance vector machine[J]. Journal of Machine Learning Research, 2001, 1: 211-244.
[44] GHOLAMI B, HADDAD W M, TANNENBAUM A R. Relevance vector machine learning for neonate pain intensity assessment using digital imaging[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2010, 57(6): 1457-1466.
[45] MANSOR M N, SYAM S H F, REJAB M N. AR model for infant pain anxiety recognition using fuzzy k-NN[C]//Proceedings of the 2012 International Symposium on Instrumentation & Measurement, Sensor Network and Automation (IMSNA), 2012: 374-376.
[46] ZAMZAMI G, RUIZ G, GOLDGOF D, et al. Pain assessment in infants: towards spotting pain expression based on infants' facial strain[C]//Proceedings of the 2015 11th IEEE International Conference and Workshops on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2015: 1-5.
[47] BAHDANAU D, CHO K, BENGIO Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate[J]. arXiv: 1409.0473, 2014.
[48] DOSOVITSKIY A, BEYER L, KOLESNIKOV A, et al. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale[J]. arXiv:2010.11929, 2020.
[49] 乔欢欢. 婴儿表情识别算法研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2019.
QIAO H H. A research of infant expression recognition [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2019.
[50] ZHANG L, XU C, LI S. Facial expression recognition of infants based on multi-stream CNN fusion network[C]//Proceedings of the 2020 IEEE 5th International Conference on Signal and Image Processing (ICSIP), 2020: 37-41.
[51] 邓源, 施一萍, 江悦莹, 等. 基于MobileNetV2与LBP特征融合的婴幼儿表情识别算法[J]. 电子科技, 2022, 35(8): 47-52.
DENG Y, SHI Y P, JIANG Y Y, et al. Infant expression recognition algorithm based on MobileNetV2 and LBP feature fusion[J]. Electronic Science and Technology, 2022, 35(8): 47-52.
[52] LIN Q, HE R, JIANG P. Feature guided CNN for baby's facial expression recognition[J]. Complexity, 2020, 2020: 1-10.
[53] HU J, SHEN L, SUN G. Squeeze-and-excitation networks [C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 7132-7141.
[54] YAN S, ZHENG W, TANG C, et al. ARL-IL CNN for automatic facial expression recognition of infants under 24 months of age[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1518(1): 012027.
[55] CAI J, MENG Z, KHAN A S, et al. Island loss for learning discriminative features in facial expression recognition[C]//Proceedings of the 2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018), 2018: 302-309.
[56] 耿磊, 齐婷婷, 张芳, 等. 基于MIFNet的婴儿面部表情识别 [J]. 计算机系统应用, 2023, 32(8): 42-53.
GENG L, QI T T, ZHANG F, et al. Facial expression recognition of infants based on MIFNet [J]. Computer Systems & Applications, 2023, 32(8): 42-53.
[57] LIU Z, LIN Y, CAO Y, et al. Swin transformer: hierarchical vision transformer using shifted windows[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021: 10012-10022.
[58] LI X, WANG W, HU X, et al. Selective kernel networks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019: 510-519.
[59] LU G, CHEN H, WEI J, et al. Video-based neonatal pain expression recognition with cross-stream attention[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(2): 4667-4690.
[60] LI C, LI X, LI T. Infant facial expression recognition based on parameter-free attention module[C]//Proceedings of the 2022 International Conference on Artificial Intelligence and Computer Information Technology (AICIT), 2022: 1-4.
[61] WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018: 3-19.
[62] LI C, POURTAHERIAN A, VAN ONZENOORT L, et al. Infant facial expression analysis: towards a real-time video monitoring system using R-CNN and HMM[J]. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2020, 25(5): 1429-1440.
[63] NING M, ERTUGRUL I O, MESSINGER D S, et al. Automated emotional valence estimation in infants with stochas-

中国知网 https://www.cnki.net

tic and strided temporal sampling[C]//Proceedings of the 2023 11th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII), 2023: 1-8.

[64] TONG Z, SONG Y, WANG J, et al. VideoMAE: masked autoencoders are data-efficient learners for self-supervised video pre-training[C]//Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 10078-10093.

[65] BANO S, RAVIKUMAR K M. Decoding baby talk: a novel approach for normal infant cry signal classification[C]//Proceedings of the 2015 International Conference on Soft-Computing and Networks Security (ICSNS), 2015: 1-4.

[66] FELIPE G Z, AGUIAR R L, COSTA Y M G, et al. Identification of infants' cry motivation using spectrograms[C]//Proceedings of the 2019 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2019: 181-186.

[67] CHANG C Y, BHATTACHARYA S, RAJ VINCENT P M D, et al. An efficient classification of neonates cry using extreme gradient boosting-assisted grouped-support-vector network[J]. Journal of Healthcare Engineering, 2021, 2021 (1): 7517313.

[68] DEHAK N, KENNY P J, DEHAK R, et al. Front-end factor analysis for speaker verification[J]. IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2010, 19(4): 788-798.

[69] BĂNICĂ I A, CUCU H, BUZO A, et al. Automatic methods for infant cry classification[C]//Proceedings of the 2016 International Conference on Communications (COMM), 2016: 51-54.

[70] SHARMA K, GUPTA C, GUPTA S. Infant weeping calls decoder using statistical feature extraction and Gaussian mixture models[C]//Proceedings of the 2019 10th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT), 2019: 1-6.

[71] PETRONI M, MALOWANY A S, JOHNSTON C C, et al. Classification of infant cry vocalizations using artificial neural networks (ANNs)[C]//Proceedings of the 1995 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1995: 3475-3478.

[72] FRANTI E, ISPAS I, DASCALU M. Testing the universal baby language hypothesis-automatic infant speech recognition with CNNs[C]//Proceedings of the 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2018: 1-4.

[73] LE L, KABIR A N M H, JI C, et al. Using transfer learning, SVM, and ensemble classification to classify baby cries based on their spectrogram images[C]//Proceedings of the 2019 IEEE 16th International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems Workshops (MASSW), 2019: 106-110.

[74] 谢湘, 张立强, 王晶. 残差网络在婴幼儿哭声识别中的应用 [J]. 电子与信息学报, 2019, 41(1): 233-239.
XIE X, ZHANG L Q, WANG J. Application of residual network to infant crying recognition[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2019, 41(1): 233-239.

[75] OZSEVEN T. Infant cry classification by using different deep neural network models and hand-crafted features[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2023, 83: 104648.

[76] MAGHFIRA T N, BASARUDDIN T, KRISNADHI A. Infant cry classification using CNN-RNN[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1528(1): 012019.

[77] 余莉萍, 梁镇麟, 梁瑞宇. 基于改进LSTM的儿童语音情感识别模型 [J]. 计算机工程, 2020, 46(6): 40-49.
YU L P, LIANG Z L, LIANG R Y. Emotion recognition model for children speech based on improved LSTM[J]. Computer Engineering, 2020, 46(6): 40-49.

[78] 李彬. 基于图卷积神经网络和Transformer表示方法的婴儿哭声分类方法研究 [D]. 合肥:安徽大学, 2022.
LI B. Research on infant cry classification method based on graph convolutional neural network and Transformer representation[D]. Hefei: Anhui University, 2022.

[79] QIAO X, JIAO S, LI H, et al. Infant cry classification using an efficient graph structure and attention-based model[J]. Kuwait Journal of Science, 2024, 51(3): 100221.

[80] XU H, ZHANG J, DAI L. Differential time-frequency log-mel spectrogram features for vision transformer based infant cry recognition[C]//Proceedings of the Interspeech 2022, 2022: 1963-1967.

[81] MAJUMDER N, HAZARIKA D, GELBUKH A, et al. Multimodal sentiment analysis using hierarchical fusion with context modeling[J]. Knowledge-Based Systems, 2018, 161: 124-133.

[82] 程大雷, 张代玮, 陈雅茜. 多模态情感识别综述[J]. 西南民族大学学报 (自然科学版), 2022, 48(4): 440-447.
CHENG D L, ZHANG D W, CHEN Y X. Survey on multimodal emotion recognition[J]. Journal of Southwest Minzu University(Natural Science Edition), 2022, 48(4): 440-447.

[83] PAL P, IYER A N, YANTORNO R E. Emotion detection from infant facial expressions and cries[C]//Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 2006.

[84] XU L, KRZYZAK A, SUEN C Y. Methods of combining multiple classifiers and their applications to handwriting recognition[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1992, 22(3): 418-435.

[85] FANG C Y, MA C W, CHIANG M L, et al. An infant emotion recognition system using visual and audio information [C]//Proceedings of the 2017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA), 2017: 284-291.

中国知网 https://www.cnki.net